

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

95000590 - Simulación Y Planificación Quirúrgica

### PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 12 |
| 9. Otra información.....                         | 13 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 95000590 - Simulación y Planificación Quirúrgica |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                           |
| Carácter                            | Optativa                                         |
| Curso                               | Cuarto curso                                     |
| Semestre                            | Octavo semestre                                  |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                    |
| Idioma de impartición               | Castellano                                       |
| Titulación                          | 09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos   |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion    |
| Curso académico                     | 2025-26                                          |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                       | Despacho | Correo electrónico     | Horario de tutorías<br>*                                                      |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Francisco Moran Burgos                       |          | francisco.moran@upm.es | Sin horario.                                                                  |
| Patricia Sanchez Gonzalez<br>(Coordinador/a) | D-213    | p.sanchez@upm.es       | L - 12:00 - 13:00<br>Es necesario<br>concertar cita por<br>correo electrónico |

|                         |      |                       |                   |
|-------------------------|------|-----------------------|-------------------|
| Alvaro Gutierrez Martin | B317 | a.gutierrez@upm.es    | L - 12:00 - 13:00 |
| Blanca Larraga Garcia   |      | blanca.larraga@upm.es | L - 10:00 - 11:00 |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.2. Personal investigador en formación o similar

| Nombre               | Correo electrónico   | Profesor responsable       |
|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Moreno Blanco, Diego | diego.morenob@upm.es | Sanchez Gonzalez, Patricia |

## 3. Conocimientos previos recomendados

---

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se precisa que los alumnos tengan conocimientos previos de programación

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA185 - Identificar los principios básicos de los sistemas háptico

RA186 - Describir los métodos de cálculo de modelos geométricos superficiales y volumétricos, así como los métodos matemáticos de simulación de modelos físicos y de interacción entre modelos virtuales

RA187 - Manejar herramientas de desarrollo que permitan crear entornos de realidad virtual

RA017 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

RA018 - Realizar comunicaciones orales adaptándolas a la situación y a la audiencia, empleando los medios necesarios.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno un conocimiento teórico y práctico de las técnicas y métodos empleados en cirugía asistida por ordenador, con un énfasis principal en los nuevos sistemas de formación y planificación de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, basados en la realidad virtual y en la visualización de imágenes médicas 3D.

La asignatura se organiza usando la metodología basada en proyectos, en la que el uso del aula es principalmente para trabajar en el desarrollo de una aplicación de cirugía robótica guiada por imagen.

Las tecnologías que se abordan en la asignatura son las siguientes:

- Modelado tridimensional

- Gestión de colisiones
- Interacción con el entorno y objetos presentes en el mismo
- Háptica
- Modelos biomecánicos y materiales

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la asignatura y al contexto clínico
  - 1.1. Introducción a la Cirugía de Mínima Invasión
  - 1.2. Introducción a la Cirugía Guiada por Imagen
  - 1.3. Introducción a la Cirugía Robótica
  - 1.4. Introducción a la metodología de la asignatura
2. Introducción a programas de desarrollo
  - 2.1. 3D Slicer: Visualización TC del phantom
  - 2.2. 3D Slicer: Segmentación de las estructuras de interés
  - 2.3. 3D Slicer: Creación de los modelos 3D
  - 2.4. Introducción a entorno de desarrollo sistema de realidad virtual
3. Modelos 3D: introducción y visualización
  - 3.1. Introducción: modelado vs. visualización, tipos de coordenadas y de rendering (perspectiva histórica)
  - 3.2. Composición de escena 3D: grafo de escena, objetos, luces y cámaras
  - 3.3. Visualización de mallas poligonales
  - 3.4. Visualización avanzada de mallas
4. Modelos 3D: modelado
  - 4.1. Modelos superficiales vs. volumétricos
  - 4.2. Geometría: mallas poligonales y de parches alabeados
  - 4.3. Apariencia: colores y texturas
  - 4.4. Animación e interactividad
5. Interacción entre los modelos

- 5.1. Conceptos esenciales de simulación basada en física y detección/gestión de colisiones
- 5.2. Ecuaciones diferenciales y métodos aproximados de análisis
- 5.3. Cadena de operaciones: bounding boxes y fuerza bruta
- 6. Interacción: teclado, ratón, widgets...
  - 6.1. Girar y trasladar objetos
  - 6.2. Creación de widgets
- 7. Hápticos
  - 7.1. Concepto de háptica y dispositivos
  - 7.2. Esquema básico de un sistema háptico
  - 7.3. Integración Falcon
- 8. Materiales
  - 8.1. Modelo masa-muelle
  - 8.2. Asignación de materiales a estructuras

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                              | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                                 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Debate dirigido</b><br>Duración: 00:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   |                                                                               | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral  | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 00:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                                        |                | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                 |
| 4   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral  | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                                        |                | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                 |
| 5   | <b>Tema 5</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral  | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 00:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>Evaluación intermedia</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                | <b>Evaluación intermedia</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 6   | <b>Tema 6</b><br>Duración: 00:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral  | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                                        |                | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                 |
| 7   |                                                                               | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                                        |                | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                 |

|    |                                                                                              |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Trabajo intermedio</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                                                                                                          |  | <b>Presentación intermedia de trabajos</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                       |
| 9  |                                                                                              | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                |  | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                           |
| 10 | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                 | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                |  | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                           |
| 11 |                                                                                              | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                |  | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                           |
| 12 |                                                                                              | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                |  | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                           |
| 13 | <b>Tema 8</b><br>Duración: 00:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                 | <b>Sesión práctica</b><br>Duración: 02:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                |  | <b>Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                           |
| 14 |                                                                                              | <b>Presentación proyectos finales</b><br>Duración: 02:30<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  | <b>Presentación de proyectos en grupo</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Coevaluación</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 15 |                                                                                              |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 |                                                                                              |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 |                                                                                              |                                                                                                          |  | <b>Presentación trabajo individual</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 02:30                                                                                                                          |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                 | Modalidad                                  | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 3    | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 1%              | 3 / 10      | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 4    | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 1%              | 3 / 10      | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 5    | Evaluación intermedia                                       | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 5%              | / 10        | CB05<br>CG02<br>CG03<br>CG04<br>CG05<br>CE17 |
| 5    | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 1%              | 3 / 10      | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 6    | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 1%              | 3 / 10      | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 7    | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 1%              | 3 / 10      | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 8    | Presentación intermedia de trabajos                         | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 00:00    | 20%             | / 10        | CE17<br>CB05<br>CG02<br>CG03<br>CG04<br>CG05 |
| 9    | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 1%              | 3 / 10      | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 10   | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00    | 1%              | 3 / 10      | CG03<br>CG05<br>CG04                         |

|    |                                                             |                                            |            |       |     |        |                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------|
| 11 | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00 | 1%  | 3 / 10 | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 12 | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00 | 1%  | 3 / 10 | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 13 | Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00 | 1%  | 3 / 10 | CG03<br>CG05<br>CG04                         |
| 14 | Presentación de proyectos en grupo                          | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 00:00 | 50% | 5 / 10 | CE17<br>CB05<br>CG02<br>CG03<br>CG04<br>CG05 |
| 14 | Coevaluación                                                | OT: Otras técnicas evaluativas             | Presencial | 00:00 | 15% | 4 / 10 | CG02                                         |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                     | Modalidad                                    | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 17  | Presentación trabajo individual | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | No Presencial | 02:30    | 70%             | 5 / 10      | CG03<br>CG05<br>CE17<br>CB05<br>CG04<br>CG02 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción        | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Trabajo individual | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | 100%            | 5 / 10      | CG03<br>CG05<br>CE17<br>CB05<br>CG04<br>CG02 |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Disposiciones generales

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de IA

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican en este apartado

### Normativa de evaluación progresiva

- Los estudiantes deberán entregar en plazo las memorias y códigos correspondientes a los proyectos desarrollados durante el curso. La entrega fuera de plazo será penalizada en la puntuación final con hasta 3/10 puntos.

- La calificación de la asignatura para estos estudiantes se realizará del siguiente modo:

**5 % del control de seguimiento en la prueba intermedia +**

**10% asistencia y participación activa en las prácticas del laboratorio (trabajo personal en laboratorio)+**

**70% de la evaluación del proyecto en grupo (20% presentación intermedia y 50% presentación final) +**

**15% Coevaluación**

- En la evaluación del proyecto en grupo es de destacar que una parte de la evaluación será individualizada (5%

en presentación intermedia y 20% en presentación final)

-La asistencia a todas las sesiones es obligatoria en evaluación progresiva. El profesor podrá penalizar la calificación con hasta 2/10 puntos en caso de incomparecencia no justificada del alumno .

- El coordinador se reserva el derecho de separar los grupos de trabajo en función de su criterio, en caso de que detecte graves problemas en los mismos, personas que no se involucran con el trabajo... En esos casos, puede solicitar a los estudiantes que hagan el trabajo de manera individual y se presente en convocatoria ordinaria o extraordinaria.

### **Normativa de evaluación global**

- En evaluación global, los alumnos deberán entregar en plazo la documentación del proyecto. Es responsabilidad del alumno realizar dicho proyecto por sus propios medios (aunque en la parte de dispositivo háptico se le puede proporcionar acceso al laboratorio)

- Peso del 70% de la calificación.

- Los alumnos que suspendan en evaluación global deberán recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria.

### **Normativa de evaluación convocatoria extraordinaria**

- La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

- La evaluación consistirá en un 100% de la nota en la presentación individual del proyecto, teniendo que entregar tanto la memoria como el código en plazo y forma.

- Los estudiantes deberán obtener una calificación mínima de 5/10 para aprobar la asignatura.

- En caso de no aprobar en convocatoria extraordinaria, no se guardarán las calificaciones de ninguna prueba intermedia de un año académico a otro.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                              | Tipo         | Observaciones                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Documentación con el material presentado en clase                                                                                                   | Otros        | Accesible on-line en la plataforma de tele-enseñanza moodle |
| J. Usón, F.M. Sánchez, S. Pascual, S. Climent. Formación en Cirugía Laparoscópica Paso a Paso. 2013.                                                | Bibliografía |                                                             |
| J. D. Foley, A. van Dam et al. Computer Graphics: Principles and Practice (2nd ed. in C)?, Addison-Wesley, 1997                                     | Bibliografía |                                                             |
| G. Farin. Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide (5th ed.). Morgan Kaufmann, 2001                                                          | Bibliografía |                                                             |
| Página oficial de Chai3D: <a href="http://www.chai3d.org/">http://www.chai3d.org/</a>                                                               | Recursos web |                                                             |
| Tutoriales oficiales de Chai3D: <a href="http://www.chai3d.org/download/doc/html/index.html">http://www.chai3d.org/download/doc/html/index.html</a> | Recursos web |                                                             |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS número 3 y 4. Por una parte, el ODS 3 ya que impulsa garantizar una formación de los cirujanos más eficiente, eficaz y segura. Además, se relaciona con el ODS 4 puesto que tiene por objetivo aumentar considerablemente el número de personas con las competencias necesarias profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Entre otros, en la asignatura se trabajan competencias relacionadas con el trabajo autónomo y en equipo, así como la exposición de conocimientos técnicos.